$\Rightarrow 2x + 2 = 0$

$\Rightarrow x = -1$

$x = -1$ –ல் $f(x)$ ஆனது தேக்கநிலை மதிப்பை பெற்றிருக்கும்

$x = -1$, எனில், சமன்பாடு (1) –ல் இருந்து

$f(-1) = (-1)^2+2(-1)-5$

$= -6$

$f(x)$ இன் தேக்கநிலை மதிப்பு $= -6$

எனவே தேக்கநிலைப் புள்ளி $(-1,-6)$ மற்றும் தேக்கநிலை மதிப்பு -6 ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 6.22

$f(x) = 2x^3 + 9x^2 + 12x + 1$ என்ற சார்பின் தேக்கநிலைப் புள்ளி மற்றும் தேக்கநிலை மதிப்பினைக் காண்க.

தீர்வு :

$$f(x) = 2x^3+9x^2+12x+1.$$

x –ஐ பொறுத்து வகைப்படுத்தும் போது நாம் பெறுவது

$$f'(x) = 6x^2+18x+12$$
$$= 6(x^2+3x+2)$$
$$= 6(x+2)(x+1)$$

$f'(x) = 0 \Rightarrow 6(x+2)(x+1) = 0$

$\Rightarrow x+2 = 0$ (அ) $x+1 = 0.$

$x = -2$ (அ) $x = -1$

$x = -2$ மற்றும் $x = -1$ ல் $f(x)$ ஆனது தேக்கநிலைப் புள்ளிகளை பெறுகிறது.

$x = -2$ மற்றும் $x = -1$ என $f(x)$ இல் பிரதியிடும் போது தேக்கநிலை மதிப்புகள் கிடைக்கிறது.

$x = -2$ எனில்,

$$f(-2) = 2(-8)+9(4)+12(-2)+1$$
$$= -3$$

$x = -1$ எனில்,

$$f(-1) = 2(-1)+9(1)+12(-1)+1$$
$$= -4$$

தேக்கநிலைப் புள்ளிகள் $(-2,-3)$ மற்றும் $(-1,-4)$ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 6.23

ஒரு நிறுவனம் x அலகுகள் உற்பத்தி செய்வதற்கான இலாபச் சார்பு $P(x)=\frac{x^3}{3}+x^2+x.$ அந்த நிறுவனம் இலாபத்தில் இயங்குகிறதா, இல்லையா என கணிக்கவும்.

தீர்வு :

$$P(x) = \frac{x^3}{3}+x^2+x.$$

$$P'(x) = x^2+2x+1$$

$$= (x+1)^2$$

x –ன் அனைத்து மதிப்புகளுக்கும் $P'(x) > 0$ என்பது தெளிவாகிறது.

$\therefore$ நிறுவனமானது இலாபத்தில் இயங்குகிறது.

முக்கியக் குறிப்பு :

$R(x)$ மற்றும் $C(x)$ என்பன முறையே x அலகுகள் உற்பத்தி செய்வதற்கான வருவாய் மற்றும் செலவுச் சார்பு என்க. அனைத்து $x > 0$ –க்கும் $P(x) = R(x) - C(x)$ என்பது பெரும மதிப்பை அடையும்பொழுது இறுதி நிலை வருவாய் = இறுதி நிலைச் செலவு என அமையும், அதாவது $R'(x)=C'(x)$ எனும் பட்சத்தில் மேற்கூறிய கருத்து உண்மையாகும். தேக்க நிலைப் புள்ளியில் இலாபம் பெருமத்தை அடைகிறது.

எடுத்துக்காட்டு 6.24

$C(x) = \frac{x^2}{6} + 5x + 200$ மற்றும் $p(x) = 40 - x$ என்பது x அலகுகள் உற்பத்தி செய்வதற்கான மொத்த செலவு சார்பு மற்றும் தேவைச் சார்பு எனில் பெரும லாபம் கிடைப்பதற்கான உற்பத்தியின் அளவைக் காண்க.

தீர்வு :

$$C(x) = \frac{x^2}{6}+5x+200 \quad \ldots (1)$$

மற்றும் $p(x) = 40-x \quad \ldots (2)$

06_11th_BM-STAT_Ch-6-TM.indd 150 20-04-2020 04:56:47 PM